

■ [공통: 수학 I·수학 II]

01. ② 02. ① 03. ③ 04. ③ 05. ②
 06. ④ 07. ⑤ 08. ⑤ 09. ② 10. ①
 11. ⑤ 12. ② 13. ④ 14. ② 15. ①
 16. 2 17. 6 18. 133 19. 8
 20. 85 21. 42 22. 38

정답풀이 :

$$\sum_{k=1}^7 a_k = 8$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^7 (2a_k + 1) &= 2 \sum_{k=1}^7 a_k + \sum_{k=1}^7 1 \\ &= 2 \times 8 + 1 \times 7 \\ &= 23 \end{aligned}$$

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} 4^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} &= (2^2)^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{2 \times \frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \\ &= 2^1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

정답 ②

2. 출제의도 : 미분계수를 이용하여 극한 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x - 1 \text{ 에서} \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= f'(1) \\ &= 2 \times 1 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

정답 ①

3. 출제의도 : 시그마의 정의를 이용하여 합을 구할 수 있는가?

4. 출제의도 : 함수의 연속의 정의를 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = -x^2 + a$ 와 함수 $y = 5x - a$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $f(x)$ 가 $x = 3$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 이때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3-} (-x^2 + a) \\ &= -9 + a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3+} (5x - a) \\ &= 15 - a \end{aligned}$$

$$f(3) = 15 - a$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = f(3)$$

에서

$$-9 + a = 15 - a$$

따라서

$$a = 12$$

정답 ③

5. 출제의도 : 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\int_0^2 (6x^2 - 2x + 1)dx &= \left[2x^3 - x^2 + x \right]_0^2 \\ &= 14 - 0 \\ &= 14\end{aligned}$$

정답 ②

6. 출제의도 : 삼각함수의 그래프의 최댓값과 주기를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 의 최댓값이 8이고
 $a > 0$ 이므로
 $a + 1 = 8$ 에서
 $a = 7$
함수 $f(x)$ 의 주기가 π 이고
 $b > 0$ 이므로
 $\frac{2\pi}{b} = \pi$ 에서
 $b = 2$
따라서
 $a + b = 7 + 2 = 9$

정답 ④

7. 출제의도 : 함수의 곱의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}g(x) &= 5x^2 + xf(x) \\ \text{이므로} \\ g'(x) &= 10x + f(x) + xf'(x) \\ \text{따라서} \\ g'(3) &= 30 + f(3) + 3 \times f'(3) \\ &= 30 + 2 + 3 \times 1 \\ &= 35\end{aligned}$$

정답 ⑤

8. 출제의도 : 삼각함수의 성질과 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\sin(\pi - \theta) &> 0 \text{에서 } \sin\theta > 0 \\ 2\cos\theta &= \sin\theta \quad \dots\dots \textcircled{7} \\ \textcircled{7} \text{에서 } \sin\theta &> 0 \text{이므로 } \cos\theta > 0 \\ \textcircled{7} \text{의 양변을 제곱하면} \\ 4\cos^2\theta &= \sin^2\theta \\ \sin^2\theta &= 1 - \cos^2\theta \text{이므로 이를 위 등식에} \\ &\text{대입하면} \\ 4\cos^2\theta &= 1 - \cos^2\theta \\ 5\cos^2\theta &= 1 \\ \cos^2\theta &= \frac{1}{5} \\ \text{따라서 } \cos\theta &> 0 \text{이므로} \\ \cos\theta &= \frac{\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

정답 ⑤

9. 출제의도 : 정적분의 성질을 이용하여 주어진 식을 만족시키는 함수의 미정계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx &= 36 + \int_{-3}^3 f(x)dx \\ \text{에서} \\ \int_{-3}^3 (x+1)f(x)dx &= \int_{-3}^3 \{xf(x) + f(x)\}dx \\ &= \int_{-3}^3 xf(x)dx + \int_{-3}^3 f(x)dx \\ \text{이므로}\end{aligned}$$

$$\int_{-3}^3 xf(x)dx = 36$$

이때 $f(x) = x^2 + ax$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_{-3}^3 xf(x)dx &= \int_{-3}^3 x(x^2 + ax)dx \\ &= \int_{-3}^3 (x^3 + ax^2)dx \\ &= 2 \int_0^3 ax^2 dx \\ &= 2 \left[\frac{a}{3} x^3 \right]_0^3 \\ &= 2 \times 9a \\ &= 18a\end{aligned}$$

따라서

$$18a = 36$$

이므로

$$a = 2$$

정답 ②

10. 출제의도 : 로그의 성질과 로그방정식을 이용하여 미지수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

곡선 $y = \log_a(x+3)$ 이

곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 과 만나는 점 A의

좌표를 구해 보자

$\log_a(x+3) = \log_a(-x+3)$ 에서

$$x+3 = -x+3$$

$$x = 0$$

$x = 0$ 일 때, $y = \log_a 3$ 이므로

점 A의 좌표는 $(0, \log_a 3)$ 이다.

곡선 $y = \log_a(x+3)$ 에서

$y = 0$ 일 때

$$\log_a(x+3) = 0$$

$$x+3 = 1$$

$$x = -2$$

그러므로 점 B의 좌표는 $(-2, 0)$ 이다.

곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 에서

$y = 0$ 일 때

$\log_a(-x+3) = 0$ 에서

$$-x+3 = 1$$

$$x = 2$$

그러므로 점 C의 좌표는 $(2, 0)$ 이다.

삼각형 ABC가 정삼각형이므로

원점을 O라 하면

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} \text{에서}$$

$$\sqrt{3} = \frac{\log_a 3}{2}$$

$$\log_a 3 = 2\sqrt{3}$$

$$a^{2\sqrt{3}} = 3$$

따라서

$$a = 3^{\frac{1}{2\sqrt{3}}} = 3^{\frac{\sqrt{3}}{6}}$$

정답 ①

11. 출제의도 : 위치, 속도, 가속도 사이의 관계 및 미분을 이용하여 가속도를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ. $x = t^3 - t^2 - t + 1$ 에 $t = 1$ 을 대입하면

$$x = 1^3 - 1^2 - 1 + 1 = 0 \text{ (거짓)}$$

ㄴ. 점 P의 시각 t 에서의 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t - 1$$

이므로 시각 $t = 1$ 일 때 점 P의 속도는

$$v = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 - 1 = 0 \text{ (참)}$$

ㄷ. ㄴ에서 시각 $t=1$ 일 때 점 P의 속도는 0이고 시각 $t=1$ 의 좌우에서 속도 v 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 $t=1$ 이다. 점 P의 시각 t 에서의 가속도를 a 라 하면

$$a = \frac{dv}{dt} = 6t - 2$$

이므로 시각 $t=1$ 일 때 점 P의 가속도는

$$a = 6 \times 1 - 2 = 4 \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

정답 ⑤

12. 출제의도 : 수열의 귀납적 정의를 이용하여 수열의 특정한 항의 최댓값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)에서

$$a_{n+1} = a_n - 3 \text{ 또는 } a_{n+1} = 2a_n$$

조건 (가)에서 $a_3 = a_1$ ㉠

(i) $a_3 = a_2 - 3$, $a_2 = a_1 - 3$ 인 경우

$$a_3 = a_2 - 3 = (a_1 - 3) - 3$$

$$a_3 = a_1 - 6$$

이 식은 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ii) $a_3 = a_2 - 3$, $a_2 = 2a_1$ 인 경우

$$a_3 = a_2 - 3 = 2a_1 - 3$$

㉠에서

$$a_3 = 2a_3 - 3$$

$$a_3 = 3$$

$$a_4 = a_3 - 3 = 0 \text{ 또는 } a_4 = 2a_3 = 6$$

(iii) $a_3 = 2a_2$, $a_2 = a_1 - 3$ 인 경우

$$a_3 = 2(a_1 - 3) = 2a_1 - 6$$

㉠에서

$$a_3 = 2a_3 - 6$$

$$a_3 = 6$$

$$a_4 = a_3 - 3 = 3 \text{ 또는 } a_4 = 2a_3 = 12$$

(iv) $a_3 = 2a_2$, $a_2 = 2a_1$ 인 경우

$$a_3 = 2a_2 = 2(2a_1) = 4a_1$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } a_3 = 4a_3$$

$$a_3 = 0$$

$$a_4 = a_3 - 3 = -3 \text{ 또는 } a_4 = 2a_3 = 0$$

(i) ~ (iv)에서

$$a_4 = -3 \text{ 또는 } a_4 = 0 \text{ 또는 } a_4 = 3 \text{ 또는}$$

$$a_4 = 6 \text{ 또는 } a_4 = 12$$

이므로

a_4 의 최댓값은 12

정답 ②

13. 출제의도 : 정적분과 넓이의 관계를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 상수 k 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 조건에서

$$(A \text{의 넓이}) + (C \text{의 넓이}) = (B \text{의 넓이})$$

가 성립해야 하므로

$$\int_0^k \left\{ (3x^2 - 7x + 2) - \left(\frac{1}{3}x - \frac{2}{3} \right) \right\} dx = 0$$

$$\int_0^k \left(3x^2 - \frac{22}{3}x + \frac{8}{3} \right) dx = 0$$

$$\left[x^3 - \frac{11}{3}x^2 + \frac{8}{3}x \right]_0^k = 0$$

$$k^3 - \frac{11}{3}k^2 + \frac{8}{3}k = 0$$

$$3k^3 - 11k^2 + 8k = 0$$

$$k(k-1)(3k-8) = 0$$

이때 $k > 2$ 이므로 $k = \frac{8}{3}$

정답 ④

14. 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 삼각형의 외접원의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼각형 APQ에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{PQ}}{\sin(\angle QAP)} = \frac{\overline{AQ}}{\sin(\angle APQ)}$$

조건에서 $\overline{AQ} = 3\sqrt{2}$ 이고

$\sin(\angle QAP) : \sin(\angle APQ) = \sqrt{2} : 3$ 이므로

$$\begin{aligned} \overline{PQ} &= \frac{\sin(\angle QAP)}{\sin(\angle APQ)} \times \overline{AQ} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} \times 3\sqrt{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

점 P는 선분 BC의 중점이고 점 Q는 선분 BC를 5:1로 내분하는 점이므로

$$\begin{aligned} \overline{BC} &= \overline{BP} + \overline{PQ} + \overline{QC} \\ &= \frac{1}{2}\overline{BC} + 2 + \frac{1}{6}\overline{BC} \\ &= \frac{2}{3}\overline{BC} + 2 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3}\overline{BC} = 2, \overline{BC} = 6$$

한편, $\overline{BQ} = \frac{5}{6}\overline{BC} = 5$ 이고 $\overline{AB} = 2\sqrt{7}$ 이므로

삼각형 ABQ에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos(\angle ABQ) &= \frac{\overline{AB}^2 + \overline{BQ}^2 - \overline{AQ}^2}{2 \times \overline{AB} \times \overline{BQ}} \\ &= \frac{(2\sqrt{7})^2 + 5^2 - (3\sqrt{2})^2}{2 \times 2\sqrt{7} \times 5} \\ &= \frac{\sqrt{7}}{4} \end{aligned}$$

삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{AC}^2 &= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \times \cos(\angle ABC) \\ &= (2\sqrt{7})^2 + 6^2 - 2 \times 2\sqrt{7} \times 6 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \\ &= 22 \end{aligned}$$

이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{22}$$

이때

$$\begin{aligned} \sin(\angle ABC) &= \sqrt{1 - \cos^2(\angle ABC)} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

이므로 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ABC)} = 2R$$

이므로

$$R = \frac{\sqrt{22}}{2 \times \frac{3}{4}} = \frac{2\sqrt{22}}{3}$$

따라서 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는

$$\pi R^2 = \pi \times \left(\frac{2\sqrt{22}}{3}\right)^2 = \frac{88}{9}\pi$$

정답 ②

15. 출제의도 : 미분을 이용하여 상수와 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼차함수 $f(x)$ 를

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 상수, $a \neq 0$)이라 하자

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$f'(0)=c$ 이므로

$$c=6$$

$$f'(x)=3ax^2+2bx+6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$x \neq -1, x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여
함수 $g(x)$ 는 미분가능하고

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 1 \text{ 에서 } g'(x)=f'(x),$$

$$-1 < x < 1 \text{ 에서}$$

$$g'(x)=-f'(x) \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

이다.

조건 (가)에서 모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} \text{의 값이 존재하므로}$$

$$a \neq -1, a \neq 1 \text{ 에서}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} \\ &= g'(a) \end{aligned}$$

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}$$

의 값이 0 이하이므로

$\textcircled{8}$ 에서 함수 $f(x)$ 는

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 1 \text{ 에서 } f'(x) \leq 0$$

$$-1 < x < 1 \text{ 에서 } f'(x) \geq 0$$

을 만족시킨다.

함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 과 $x=1$ 에서 모두
극값을 가지므로

$$f'(-1)=f'(1)=0 \text{ 이어야 한다.}$$

$\textcircled{7}$ 에서

$$f'(x)=3ax^2+2bx+6=3a(x+1)(x-1)$$

$$3ax^2+2bx+6=3ax^2-3a$$

양변의 일차항 계수와 상수항을 비교하
면

$$2b=0 \text{ 에서 } b=0$$

$$6=-3a \text{ 에서 } a=-2$$

$$f(x)=-2x^3+6x+d$$

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x)-g(1)}{x-1}$$

의 값이 존재하고

$x \rightarrow 1+$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$
이다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1+} g(x)=g(1) \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

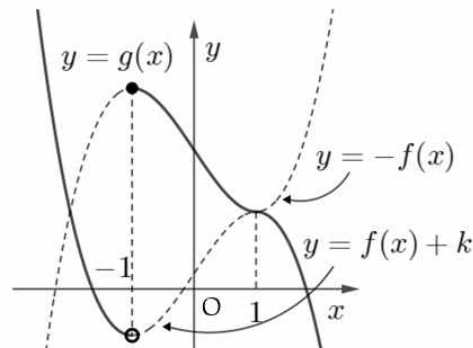
$$\lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x)+k\}=-f(1)$$

$$f(1)+k=-f(1) \text{ 이므로}$$

$$f(1)=-\frac{k}{2} \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\begin{aligned} \text{한편 } \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} \{-f(x)\} \\ &= -f(1)=g(1) \end{aligned}$$

이고 $\textcircled{9}$ 에서 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연
속이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다
음과 같다.



조건 (나)에서

방정식 $g(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개
수가 2가 되도록 하는 실수 t 의 최댓값
이 13이므로

$$g(-1)=-f(-1)=13$$

$$f(-1)=2-6+d=-13 \text{ 이므로}$$

$$d=-9$$

$$f(x)=-2x^3+6x-9$$

$\textcircled{10}$ 에서

$$f(1)=-2+6-9=-\frac{k}{2}$$

$$k=10$$

따라서

$$k + f\left(\frac{1}{2}\right) = 10 + \left(-\frac{1}{4} + 3 - 9\right) \\ = \frac{15}{4}$$

정답 ①

16. 출제의도 : 로그에 미지수가 포함된 방정식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\log_5(x+1) + \log_5(x-1) = \log_{25} 9 \dots\dots \textcircled{7}$$

진수 조건에 의해

$$x+1 > 0, x-1 > 0 \text{이므로 } x > 1$$

⑦에서

$$\log_5(x+1)(x-1) = \log_5 3^2$$

$$\log_5(x^2 - 1) = \log_5 3$$

$$\text{즉, } x^2 - 1 = 3 \text{에서 } x^2 = 4$$

따라서 $x > 1$ 이므로

$$x = 2$$

정답 2

17. 출제의도 : 다항함수의 부정적분을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 3x^2 + 4x$$

$$f(x) = \int f'(x) dx$$

$$= \int (3x^2 + 4x) dx$$

$$= x^3 + 2x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$f(0) = 3 \text{이므로}$$

$$C = 3$$

따라서

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 3$$

이므로

$$f(1) = 1 + 2 + 3 = 6$$

정답 6

18. 출제의도 : $\sum$ 의 성질을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k) = \sum_{k=1}^6 k^2 + 2 \sum_{k=1}^6 k \\ = \frac{6 \times 7 \times 13}{6} + 2 \times \frac{6 \times 7}{2} \\ = 91 + 42 \\ = 133$$

정답 133

19. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 극솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 9x^2 - 18x = 9x(x-2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고 극댓값은 $f(0) = a$ 이므로

$$a = 20$$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이므로 극솟값은

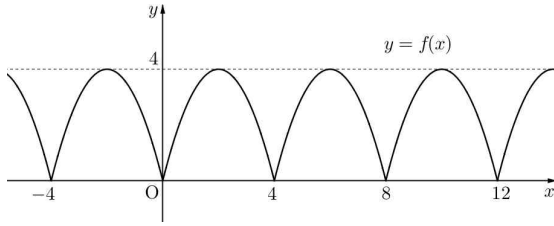
$$f(2) = 24 - 36 + 20 = 8$$

정답 8

20. 출제의도 : 주기함수를 이해하고 등차수열의 일반항을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$0 \leq x < 4$ 일 때 $f(x) = -x^2 + 4x$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



방정식 $f(x) = x$ 에서

$$-x^2 + 4x = x$$

$$-x(x-3) = 0$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 3$$

방정식 $f(x) = x$ 의 모든 실근이 0, 3이므로 방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근을 구하는 것은 방정식 $f(x) \times (f(x) - 3) = 0$ 의 실근을 구하는 것과 같다.

$0 \leq x < 4$ 일 때,

$$f(x) = 0 \text{에서 } x = 0$$

$$f(x) = 3 \text{에서 } -x^2 + 4x = 3$$

$$-(x-1)(x-3) = 0$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

그러므로 $0 \leq x < 4$ 일 때, 방정식

$$f(x) \times (f(x) - 3) = 0 \text{의 모든 실근은}$$

0, $\boxed{1}$, 3이므로

$$a_1 = 0, a_2 = \boxed{1}, a_3 = 3$$

이다. 또한 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로 세 수열 $\{a_{3n-2}\}$, $\{a_{3n-1}\}$, $\{a_{3n}\}$ 은 첫째항이 각각 0, $\boxed{1}$, 3이고, 공차가 모두 $\boxed{4}$ 인 등차수열이다.

따라서

$$a_{20} = a_{3 \times 7 - 1} = 1 + 6 \times 4 = 25,$$

$$a_{21} = a_{3 \times 7} = 3 + 6 \times 4 = 27,$$

$$a_{22} = a_{3 \times 8 - 2} = 0 + 7 \times 4 = 28$$

이므로

$$a_{20} + a_{21} + a_{22} = 25 + 27 + 28 = \boxed{80} \text{이다.}$$

이때 $p = 1$, $q = 4$, $r = 80$ 이므로

$$p + q + r = 85$$

정답 85

21. 출제의도 : 함수의 극한의 성질을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 함수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = (x-1)(x-2)$$

(i) $a < 1$ 또는 $a > 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times f(x)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= g(a) \end{aligned}$$

(ii) $1 < a < 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times (-f(x))}{f(x)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= -g(a) \end{aligned}$$

(iii) $a = 1$ 일 때,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times f(x)}{f(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1-} g(x) \\ &= g(1), \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{g(x) \times (-f(x))}{f(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 1+} g(x)$$

$$= -g(1)$$

$$a=1 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} \text{의 극한}$$

값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

이어야 한다.

즉, $g(1) = -g(1)$ 이므로

$$g(1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(iv) $a=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) \times (-f(x))}{f(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 2-} g(x)$$

$$= -g(2),$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) \times f(x)}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} g(x)$$

$$= g(2)$$

$$a=2 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)} \text{의 극한}$$

값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

이어야 한다.

즉, $-g(2) = g(2)$ 이므로

$$g(2) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

(i) ~ (iv)에서

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times |f(x)|}{f(x)}$$

의 극한값이 존재하려면

$\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 에서

$$g(1) = g(2) = 0$$

이어야 한다.

이때, 함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

$$g(x) = f(x)h(x)$$

(단, $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수)로 놓을 수 있다.

한편,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)h(x) - f(x)|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

(v) $a < 1$ 또는 $a > 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때, $h(a) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(a) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

$$= \frac{|h(a) - 1|}{h(a)}$$

(vi) $1 < a < 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때, $h(a) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(a) \neq 0$ 이고

$$- \lim_{x \rightarrow a} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = - \frac{|h(a) - 1|}{h(a)}$$

(vii) $a = 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때, $h(1) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(1) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

$$= \frac{|h(1) - 1|}{h(1)},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{-f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때, $h(1) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(1) \neq 0$ 이고

$$- \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

$$= - \frac{|h(1) - 1|}{h(1)}$$

$$a = 1 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

의 극한값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{|h(1) - 1|}{h(1)} = - \frac{|h(1) - 1|}{h(1)} \text{ 이므로}$$

$$|h(1) - 1| = -|h(1) - 1|$$

$$h(1) = 1 \quad \dots\dots \textcircled{E}$$

이다.

(viii) $a = 2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때, $h(2) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(2) \neq 0$ 이고

$$- \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = - \frac{|h(2) - 1|}{h(2)},$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) \times |h(x) - 1|}{f(x)h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)}$$

이때, $h(2) = 0$ 이면 극한값이 존재하지 않으므로

$h(2) \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|h(x) - 1|}{h(x)} = \frac{|h(2) - 1|}{h(2)}$$

$$a = 2 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

의 극한값이 존재해야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)} \\ = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } -\frac{|h(2)-1|}{h(2)} = \frac{|h(2)-1|}{h(2)} \text{ 이므로}$$

$$-|h(2)-1| = |h(2)-1|$$

$$h(2)=1 \quad \dots\dots \textcircled{\text{㉞}}$$

이다.

(v) ~ (viii)에서

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|g(x) - f(x)|}{g(x)}$$

의 극한값이 존재하려면

㉞, ㉞에서

$$h(1)=h(2)=1$$

이어야 한다.

이때, 함수 $h(x)$ 는 최고차항의 계수가 1

인 이차함수이므로

$$h(x)-1=(x-1)(x-2)$$

$$\text{즉, } h(x)=f(x)+1$$

따라서

$$g(x)=f(x) \times (f(x)+1)$$

이고,

$$f(-1)=(-1-1)(-1-2)=6$$

이므로

$$g(-1)=6 \times (6+1)=42$$

정답 42

[참고]

$$h(x)=f(x)+1$$

$$=(x-1)(x-2)+1$$

$$=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$$

이므로 모든 실수 a 에 대하여

$h(a) \neq 0$ 을 만족시킨다.

22. 출제의도 : 지수함수의 그래프를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

두 곡선

$$y=2^x+\frac{k}{2}, \quad y=k \times \left(\frac{1}{2}\right)^x+k-2$$

가 만나는 점 A의 x 좌표를 a 라 하면

$$2^a+\frac{k}{2}=k \times \left(\frac{1}{2}\right)^a+k-2$$

$$2^a=t(t>0) \text{라 하면}$$

$$t+\frac{k}{2}=\frac{k}{t}+k-2$$

$$2t^2+(4-k)t-2k=0$$

$$(t+2)(2t-k)=0$$

$$t>0 \text{이므로}$$

$$t=\frac{k}{2}$$

$$\text{즉, } 2^a=\frac{k}{2} \text{이므로}$$

$$a=\log_2 \frac{k}{2}$$

이고,

$$2^{\log_2 \frac{k}{2}}+\frac{k}{2}=\frac{k}{2}+\frac{k}{2}=k$$

이므로 점 A의 좌표는

$$\left(\log_2 \frac{k}{2}, k\right)$$

이다.

$$\text{이때, 실수 } k \text{에 대하여 } 2^{\log_2 \frac{k}{2}}=\frac{k}{2} \text{이므}$$

$$\text{로 점 A는 곡선 } 2^x=\frac{y}{2}, \text{ 즉 } y=2^{x+1}$$

위를 움직인다.

한편, 곡선 $y=2^{x-2}-3$ 은 곡선 $y=2^{x+1}$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 점 A를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선

$y = 2^{x-2} - 3$ 과 만나는 점 B의 좌표는

$$\left(\log_2 \frac{k}{2} + 3, k - 3\right)$$

이고, 두 점 A, B 사이의 거리는

$$\sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$$

이다.

이때 원점 O에서 직선 AB까지의 거리를 h 라 하면 삼각형 OAB의 넓이가 16이므로

$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times h = 16$$

에서

$$h = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

이다.

한편, 직선 AB의 방정식은

$$y - k = -\left(x - \log_2 \frac{k}{2}\right)$$

즉, $x + y - k - \log_2 \frac{k}{2} = 0$ 이고 원점과 직

선 AB사이의 거리가 $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ 이므로

$$\frac{\left| -k - \log_2 \frac{k}{2} \right|}{\sqrt{2}} = \frac{16\sqrt{2}}{3}$$

$$\left| -k - \log_2 k + 1 \right| = \frac{32}{3}$$

$k > 1$ 이므로

$$k + \log_2 k - 1 = \frac{32}{3}$$

$$k + \log_2 k = \frac{35}{3}$$

따라서 $p = 3$, $q = 35$ 이므로

$$p + q = 38$$

정답 38

■ [선택: 확률과 통계]

23. ③ 24. ④ 25. ③ 26. ⑤ 27. ①
28. ⑤ 29. 44 30. 115

23. 출제의도 : 같은 것이 있는 순열의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

6개의 문자 a, a, a, a, b, c 중에서

문자 a 가 4개 있으므로

이 6개의 문자를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{6!}{4!} = 6 \times 5 = 30$$

정답 ③

24. 출제의도 : 확률의 덧셈정리와 배반사건, 여사건의 확률을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 사건 A 와 B 가 서로 배반사건이므로

$$P(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= P(A) + P(B)$$

$$= 1$$

$$P(A^C) = 2P(A) \text{에서}$$

$$1 - P(A) = 2P(A)$$

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

따라서

$$P(B) = 1 - P(A)$$

$$= 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

정답 ④

25. 출제의도 : 이항정리를 이용하여 다항식에서 항의 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$(2x-1)^5(x+1) = (2x-1)^5 \times x + (2x-1)^5$$

이므로

다항식 $(2x-1)^5(x+1)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는 $(2x-1)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수와 x^3 의 계수의 합과 같다.

$(2x-1)^5$ 의 전개식의 일반항은

$${}_5C_r (2x)^{5-r} (-1)^r = {}_5C_r 2^{5-r} (-1)^r x^{5-r}$$

$$(r=0, 1, 2, \dots, 5)$$

x^2 항은 $r=3$ 일 때이고

x^3 항은 $r=2$ 일 때이므로

x^2 의 계수와 x^3 의 계수의 합은

$${}_5C_3 \times 2^2 \times (-1)^3 + {}_5C_2 \times 2^3 \times (-1)^2$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} \times (-4) + \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \times 8$$

$$= 40$$

정답 ③

26. 출제의도 : 여사건의 확률을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 곱이 짝수인 사건을 A 라 하면 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수인 사건은 A^C 이다.

양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 곱이 홀수가 되도록 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수는 홀수 1, 3, 5, 7이 적혀 있는 4장의

카드 중에서 서로 다른 2장의 카드를 택하여 양 끝에 나열한 후, 나머지 5장의 카드를 나열된 홀수가 적힌 2장의 카드 사이에 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$P(A^C) = \frac{{}_4P_2 \times 5!}{7!}$$

$$= \frac{(4 \times 3) \times 5!}{7!}$$

$$= \frac{4 \times 3}{7 \times 6}$$

$$= \frac{2}{7}$$

따라서

$$P(A) = 1 - P(A^C)$$

$$= 1 - \frac{2}{7}$$

$$= \frac{5}{7}$$

정답 ⑤

27. 출제의도 : 원순열을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

남학생 4명, 여학생 1명을 선택한 경우의 수는

$${}_5C_4 \times {}_3C_1 = {}_5C_1 \times {}_3C_1 = 5 \times 3 = 15$$

남학생 5명을 선택한 경우의 수는

$${}_5C_5 = 1$$

선택한 5명의 학생을 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉게 하는 경우의 수는

$$(5-1)! = 4! = 24$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$(15+1) \times 24 = 384$$

정답 ①

28. 출제의도 : 독립시행을 이용하여 조건부확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

이 시행을 5번 반복한 후

상자 B에 들어 있는 공의 개수가 홀수인 사건을 X ,

상자 A에 들어 있는 공의 개수와 상자 C에 들어 있는 공의 개수의 합이 8 이상인 사건을 Y 라 하면

구하는 확률은

$P(Y|X)$

이다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수일 확률은

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

이고, 나온 눈의 수가 3의 배수가 아닐 확률은

$$1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

이다.

이 시행을 5번 반복할 때,

3의 배수의 눈이 나온 횟수를

m ($m=0, 1, 2, \dots, 5$),

3의 배수가 아닌 눈이 나온 횟수를

n ($n=0, 1, 2, \dots, 5$)라 하면

$m+n=5$

이 시행을 5번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 홀수이려면 n 이 홀수이어야 한다. 즉,

$n=1$ 또는 $n=3$ 또는 $n=5$

이다.

$n=1$ 일 때, $m=4$

$n=3$ 일 때, $m=2$

$n=5$ 일 때, $m=0$

이므로

$$\begin{aligned} P(X) &= {}_5C_1 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^4 + {}_5C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &\quad + {}_5C_5 \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \\ &= \frac{10}{3^5} + \frac{80}{3^5} + \frac{32}{3^5} \\ &= \frac{122}{243} \end{aligned}$$

한편,

$n=1, m=4$ 일 때,

상자 A에 들어 있는 공의 개수와 상자 C에 들어 있는 공의 개수의 합은

$$5+1=6$$

$n=3, m=2$ 일 때,

상자 A에 들어 있는 공의 개수와 상자 C에 들어 있는 공의 개수의 합은

$$5+3=8$$

$n=5, m=0$ 일 때,

상자 A에 들어 있는 공의 개수와 상자 C에 들어 있는 공의 개수의 합은

$$5+5=10$$

그러므로 사건 $X \cap Y$ 는

$n=3, m=2$ 또는 $n=5, m=0$

일 때이고,

$$\begin{aligned} P(X \cap Y) &= {}_5C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + {}_5C_5 \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \\ &= \frac{80}{3^5} + \frac{32}{3^5} \\ &= \frac{112}{243} \end{aligned}$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(Y|X) &= \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} \\ &= \frac{\frac{112}{243}}{\frac{122}{243}} = \frac{56}{61} \end{aligned}$$

정답 ⑤

29. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$a+b=8$ 인 사건을 X ,

$b \geq c$ 인 사건을 Y 라 하면

$a+b=8$ 또는 $b \geq c$ 일 확률은

$P(X \cup Y)$

이고,

사건 $X \cap Y$ 는 $a+b=8$ 이고 $b \geq c$ 인 사건이다.

(i) $a+b=8$ 인 경우

$a+b=8$ 을 만족시키는 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

$(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)$

이다.

한편 c 는 1부터 6까지 모든 수가 가능하므로

$$P(X) = \frac{5}{6^2} \times 1 = \frac{5}{36}$$

(ii) $b \geq c$ 인 경우

$b \geq c$ 를 만족시키는 두 수 b, c 의 순서쌍 (b, c) 의 개수는 1부터 6까지의 자연수 중에서 중복을 허락하여 2개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$\begin{aligned} {}_6H_2 &= {}_{6+2-1}C_2 \\ &= {}_7C_2 \\ &= \frac{7 \times 6}{2 \times 1} \\ &= 21 \end{aligned}$$

한편, a 는 1부터 6까지 모든 수가 가능하므로

$$P(Y) = 1 \times \frac{21}{6^2} = \frac{7}{12}$$

(iii) $a+b=8$ 이고 $b \geq c$ 인 경우

$a+b=8$ 이고 $b \geq c$ 인 경우는 다음

과 같다.

$a=2, b=6$ 일 때,

c 의 값은 1, 2, 3, ..., 6

$a=3, b=5$ 일 때,

c 의 값은 1, 2, 3, 4, 5

$a=4, b=4$ 일 때,

c 의 값은 1, 2, 3, 4

$a=5, b=3$ 일 때,

c 의 값은 1, 2, 3

$a=6, b=2$ 일 때,

c 의 값은 1, 2

그러므로

$$\begin{aligned} P(X \cap Y) &= \frac{6+5+4+3+2}{6^3} \\ &= \frac{5}{54} \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에서

$$\begin{aligned} P(X \cup Y) &= P(X) + P(Y) - P(X \cap Y) \\ &= \frac{5}{36} + \frac{7}{12} - \frac{5}{54} \\ &= \frac{15+63-10}{108} \\ &= \frac{17}{27} \end{aligned}$$

따라서 $p=27, q=17$ 이므로

$$\begin{aligned} p+q &= 27+17 \\ &= 44 \end{aligned}$$

정답 44

30. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)의 x 에 1, 2, 3, 4를 각각 대입하면

$$f(2)+3 \geq f(1)+1$$

$$f(3)+3 \geq f(2)+2$$

$$f(4)+3 \geq f(3)+3$$

$$f(5)+3 \geq f(4)+4$$

이므로

$$1 \leq f(1) \leq f(2)+2,$$

$$f(2)-1 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)-1 \leq 4$$

조건 (나)에서 $f(2)$ 의 값은 홀수이므로

$f(2)$ 의 값은 1 또는 3 또는 5

(i) $f(2)=1$ 인 경우

$$1 \leq f(1) \leq 3,$$

$$1 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)-1 \leq 4$$

이므로 $f(1)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 3

$f(3), f(4), f(5)-1$ 의 값을 정하는 경우의 수는 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_4H_3 = {}_{4+3-1}C_3 = {}_6C_3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$3 \times 20 = 60$$

(ii) $f(2)=3$ 인 경우

$$1 \leq f(1) \leq 5,$$

$$2 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)-1 \leq 4$$

이므로 $f(1)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 5

$f(3), f(4), f(5)-1$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 중복조합의 수와 같으므로

$${}_3H_3 = {}_{3+3-1}C_3 = {}_5C_3 = {}_5C_2 = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$5 \times 10 = 50$$

(iii) $f(2)=5$ 인 경우

$$1 \leq f(1) \leq 5$$

$$4 \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)-1 \leq 4$$

이므로 $f(1)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 5

$$f(3), f(4), f(5)-1 \text{의 값은 모두 } 4$$

이므로 경우의 수는 1

따라서 이 경우의 함수 f 의 개수는

$$5 \times 1 = 5$$

(i), (ii), (iii)에서

구하는 함수 f 의 개수는

$$60 + 50 + 5 = 115$$

정답 115

■ [선택: 미적분]

23. ① 24. ② 25. ④ 26. ② 27. ③

28. ① 29. 109 30. 25

23. 출제의도 : 등비수열의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times 3^{n+1}}{2^n + 3^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times 3}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1} \\ &= \frac{12}{0+1} \\ &= 12 \end{aligned}$$

정답 ①

24. 출제의도 : 음함수로 나타내어진 함수에서 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$3x + y + \cos(xy) = 2$$

의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$3 + \frac{dy}{dx} - \sin(xy) \times \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

$$\{1 - x \sin(xy)\} \frac{dy}{dx} = y \sin(xy) - 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y \sin(xy) - 3}{1 - x \sin(xy)}$$

(단, $1 - x \sin(xy) \neq 0$)

이때 $x=0$, $y=1$ 에서의 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은

$$\frac{0-3}{1-0} = -3$$

이므로 구하는 접선의 방정식은

$$y = -3x + 1$$

따라서 이 접선의 x 절편은

$$-3x + 1 = 0 \text{에서}$$

$$x = \frac{1}{3}$$

정답 ②

25. 출제의도 : 급수와 수열의 극한값 사이의 관계를 이용하여 미지수를 구한 후 급수의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a-3n}{n} + \frac{an+6}{n+a} \right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a-3n}{n} + \frac{an+6}{n+a} \right) = 0$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a-3n}{n} + \frac{an+6}{n+a} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{n} - 3 + \frac{a + \frac{6}{n}}{1 + \frac{a}{n}} \right)$$

$$= 0 - 3 + a = 0$$

$$\text{즉 } a = 3$$

이때

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a-3n}{n} + \frac{an+6}{n+a} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3-3n}{n} + \frac{3n+6}{n+3} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{3}{n} - 3 + \frac{3(n+3)-3}{n+3} \right\}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n} - 3 + 3 - \frac{3}{n+3} \right)$$

$$= 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right)$$

이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+3} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) \right.$$

$$+ \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\left. + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+2} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right) \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{11}{6}$$

따라서

$$S = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3} \right)$$

$$= 3 \times \frac{11}{6}$$

$$= \frac{11}{2}$$

이므로

$$a + S = 3 + \frac{11}{2} = \frac{17}{2}$$

정답 ④

26. 출제의도 : 역함수의 미분법을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

$$g'(a) = \frac{1}{f'(g(a))} \text{이므로}$$

$$g'(a) = \frac{1}{8}$$

에서

$$f'(g(a)) = 8$$

이때

$$f(x) = e^{3x} - 3e^{2x} + 4e^x$$

에서

$$f'(x) = 3e^{3x} - 6e^{2x} + 4e^x$$

이고

$$g(a) = b$$

라 하면

$$\begin{aligned} f'(g(a)) &= f'(b) \\ &= 3e^{3b} - 6e^{2b} + 4e^b \end{aligned}$$

이고

$$f'(g(a)) = 8$$

이므로

$$3e^{3b} - 6e^{2b} + 4e^b = 8$$

$$3e^{3b} - 6e^{2b} + 4e^b - 8 = 0$$

$$(e^b - 2)(3e^{2b} + 4) = 0$$

$$e^b > 0 \text{이므로 } e^b = 2$$

$$\text{즉, } b = \ln 2$$

$$g(a) = b$$

에서

$$a = f(b)$$

이므로

$$a = f(\ln 2)$$

$$= e^{3\ln 2} - 3e^{2\ln 2} + 4e^{\ln 2}$$

$$= e^{\ln 8} - 3e^{\ln 4} + 4e^{\ln 2}$$

$$= 8 - 3 \times 4 + 4 \times 2$$

$$= 4$$

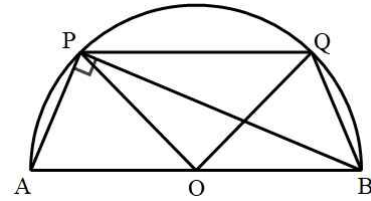
따라서

$$a + f'(g(a)) = 4 + 8 = 12$$

정답 ②

27. 출제의도 : 삼각함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :



선분 AB의 중점을 O라 하면 삼각형 OPA는

$$\overline{OP} = \overline{OA} = 1, \angle AOP = \pi - 2\theta$$

인 이등변삼각형이다. 사각형 ABQP는 원에 내접하는 사각형이므로

$\angle BQP = \pi - \theta$ 이고, 선분 AB와 선분 PQ가 평행하므로 $\angle OBQ = \theta$ 이다.

따라서 삼각형 OBQ는

$$\overline{OQ} = \overline{OB} = 1, \angle BOQ = \pi - 2\theta$$

인 이등변삼각형이다.

또, 삼각형 OPQ는

$$\overline{OP} = \overline{OQ} = 1,$$

$$\angle POQ = \pi - 2(\pi - 2\theta) = 4\theta - \pi$$

인 이등변삼각형이다.

이때, 사각형 ABQP의 넓이는

$$f(\theta) = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin(\pi - 2\theta)$$

$$+ \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin(4\theta - \pi)$$

$$= \sin(\pi - 2\theta) + \frac{1}{2} \sin(4\theta - \pi)$$

$$= \sin 2\theta - \frac{1}{2} \sin 4\theta$$

이므로

$$f'(\theta) = 2\cos 2\theta - 2\cos 4\theta$$

이다.

한편, $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 3$ 일 때 삼각형 ABP는

$$\angle BAP = a, \angle APB = \frac{\pi}{2}$$

인 직각삼각형이므로

$$\cos a = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

이다. 이때,

$$\begin{aligned}\cos 2a &= \cos(a+a) \\ &= \cos a \cos a - \sin a \sin a \\ &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) \\ &= 2\cos^2 a - 1 \\ &= 2 \times \frac{1}{10} - 1 \\ &= -\frac{4}{5}\end{aligned}$$

이고, 마찬가지로

$$\begin{aligned}\cos 4a &= \cos(2a+2a) \\ &= 2\cos^2 2a - 1 \\ &= 2 \times \frac{16}{25} - 1 \\ &= \frac{7}{25}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}f'(a) &= 2\cos 2a - 2\cos 4a \\ &= 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right) - 2 \times \frac{7}{25} \\ &= -\frac{54}{25}\end{aligned}$$

정답 ③

28. 출제의도 : 사잇값의 정리와 합성함수의 미분법 및 이계도함수를 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)에서 $f(-3)f(3) < 0$ 이므로

사잇값의 정리에 의하여

$$f(\alpha) = 0 \quad (-3 < \alpha < 3)$$

을 만족시키는 α 가 존재한다.

또한, 조건 (가)의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned}5(f(x))^4 \times f'(x) + 3(f(x))^2 \times f'(x) + a \\ = \frac{2x+1}{x^2+x+\frac{5}{2}} \quad \dots\dots \textcircled{7}\end{aligned}$$

다시 ⑦의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\begin{aligned}20(f(x))^3 \times (f'(x))^2 + 5(f(x))^4 \times f''(x) \\ + 6f(x) \times (f'(x))^2 + 3(f(x))^2 \times f''(x) \\ = \frac{2\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right) - (2x+1)(2x+1)}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}20(f(x))^3 \times (f'(x))^2 + 5(f(x))^4 \times f''(x) \\ + 6f(x) \times (f'(x))^2 + 3(f(x))^2 \times f''(x) \\ = \frac{-2(x+2)(x-1)}{\left(x^2+x+\frac{5}{2}\right)^2} \quad \dots\dots \textcircled{8}\end{aligned}$$

⑧은 x 에 대한 항등식이므로 $x = \alpha$ 를 대입하면

$$0 = \frac{-2(\alpha+2)(\alpha-1)}{\left(\alpha^2+\alpha+\frac{5}{2}\right)^2}$$

따라서

$$\alpha = -2 \text{ 또는 } \alpha = 1$$

(i) $\alpha = -2$ 일 때

⑦에 $x = \alpha = -2$ 를 대입하면

$$a = \frac{2(-2)+1}{(-2)^2+(-2)+\frac{5}{2}} = \frac{-3}{\frac{9}{2}} = -\frac{2}{3}$$

이때 ⑦에서

$$5(f(x))^4 \times f'(x) + 3(f(x))^2 \times f'(x)$$

$$= \frac{2x+1}{x^2+x+\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}$$

이므로 $x=2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} & 5(f(2))^4 \times f'(2) + 3(f(2))^2 \times f'(2) \\ &= \frac{2 \times 2 + 1}{2^2 + 2 + \frac{5}{2}} + \frac{2}{3} = \frac{64}{51} \end{aligned}$$

즉

$$5(f(2))^4 \times f'(2) + 3(f(2))^2 \times f'(2)$$

$$= \frac{64}{51}$$

이고, 이것은 조건 (나)의 $f'(2) > 0$ 을 만족시킨다.

또, 조건 (가)에 $x = \alpha = -2$ 를 대입하면

$$-\frac{2}{3} \times (-2) + b = \ln \left\{ (-2)^2 + (-2) + \frac{5}{2} \right\}$$

$$\frac{4}{3} + b = \ln \frac{9}{2}$$

$$b = -\frac{4}{3} + \ln \frac{9}{2}$$

(ii) $\alpha = 1$ 일 때

㉠에 $x = \alpha = 1$ 을 대입하면

$$a = \frac{2 \times 1 + 1}{1 + 1 + \frac{5}{2}} = \frac{3}{\frac{9}{2}} = \frac{2}{3}$$

이때 ㉠에서

$$\begin{aligned} & 5(f(x))^4 \times f'(x) + 3(f(x))^2 \times f'(x) \\ &= \frac{2x+1}{x^2+x+\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

이므로 $x=2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} & 5(f(2))^4 \times f'(2) + 3(f(2))^2 \times f'(2) \\ &= \frac{2 \times 2 + 1}{2^2 + 2 + \frac{5}{2}} - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

즉

$$\begin{aligned} & 5(f(2))^4 \times f'(2) + 3(f(2))^2 \times f'(2) \\ &= -\frac{4}{51} \end{aligned}$$

그런데 조건 (나)에서 $f'(2) > 0$ 이므로 (좌변) ≥ 0 , (우변) < 0

따라서 모순이다.

(i), (ii)에 의하여

$$a = -\frac{2}{3}, \quad b = -\frac{4}{3} + \ln \frac{9}{2}$$

이므로

$$\begin{aligned} a \times e^b &= -\frac{2}{3} \times e^{-\frac{4}{3} + \ln \frac{9}{2}} \\ &= -\frac{2}{3} \times e^{-\frac{4}{3}} \times e^{\ln \frac{9}{2}} \\ &= -\frac{2}{3} \times \frac{9}{2} \times e^{-\frac{4}{3}} \\ &= -3e^{-\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

정답 ①

29. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 수열을 구한 후 등비급수의 합이 존재하는 수열을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

주어진 조건에 의하여

$$a_1 = \alpha \times \sin \frac{\pi}{2} + \beta \times \cos \frac{\pi}{2} = \alpha$$

$$a_2 = \alpha \times \sin \pi + \beta \times \cos \pi = -\beta$$

$$a_3 = \alpha \times \sin \frac{3}{2}\pi + \beta \times \cos \frac{3}{2}\pi = -\alpha$$

$$a_4 = \alpha \times \sin 2\pi + \beta \times \cos 2\pi = \beta$$

$$a_5 = \alpha$$

$\vdots$

이므로

수열 $\{a_n\}$ 은

$$\alpha, -\beta, -\alpha, \beta, \alpha, \dots$$

이다.

따라서

$$a_{4n-2} = -\beta, \quad a_{4n-3} = \alpha$$

이고

$$a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4 = \alpha^2 \beta^2 = 4$$

에서

$$\alpha\beta = -2 \quad \text{또는} \quad \alpha\beta = 2$$

그런데 $\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ 는 정수이므로

$$\alpha = 2, \beta = 1 \quad \text{또는} \quad \alpha = -1, \beta = -2 \quad \text{또는}$$

$$\alpha = 2, \beta = -1 \quad \text{또는} \quad \alpha = 1, \beta = -2$$

이다.

이때, 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 r 이라 하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{4n-2} b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{4n-3} b_{2n}) = 6$$

$$-\beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} = 6 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이고 $\textcircled{7}$ 을 만족시키기 위해서는

$$-1 < r < 1$$

이어야 한다.

따라서

$$-\beta \times \frac{b_1}{1-r} = \alpha \times \frac{b_1 r}{1-r^2} = 6$$

(i) $\alpha = 2, \beta = 1$ 일 때

$$-\frac{b_1}{1-r} = 6$$

에서 $1-r > 0$ 이므로

$$b_1 < 0$$

이것은 $b_1 > 0$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $\alpha = -1, \beta = -2$ 일 때

$$2 \times \frac{b_1}{1-r} = -\frac{b_1 r}{1-r^2} = 6$$

이므로

$$2 = \frac{-r}{1+r}, \quad 2+2r = -r$$

$$r = -\frac{2}{3}$$

따라서

$$\frac{2b_1}{1-\left(-\frac{2}{3}\right)} = \frac{2b_1}{\frac{5}{3}} = \frac{6b_1}{5} = 6$$

에서

$$b_1 = 5$$

이므로

$$b_3 = b_1 r^2 = 5 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{20}{9}$$

(iii) $\alpha = 2, \beta = -1$ 일 때

$$\frac{b_1}{1-r} = 2 \times \frac{b_1 r}{1-r^2} = 6$$

이므로

$$1 = \frac{2r}{1+r}, \quad 1+r = 2r, \quad r = 1$$

이것은 $-1 < r < 1$ 을 만족시키지 않는다.

(iv) $\alpha = 1, \beta = -2$ 일 때

$$2 \times \frac{b_1}{1-r} = \frac{b_1 r}{1-r^2} = 6$$

이므로

$$2 = \frac{r}{1+r}, \quad 2+2r = r, \quad r = -2$$

이것은 $-1 < r < 1$ 을 만족시키지 않는다.

(i) ~ (iv)에서

$$b_1 = 5, \quad b_3 = \frac{20}{9}$$

이므로

$$b_1 \times b_3 = 5 \times \frac{20}{9} = \frac{100}{9}$$

따라서 $p = 9, q = 100$ 이므로

$$p+q = 109$$

정답 109

30. 출제의도 : 도함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

$$h(x) = \frac{2}{1+e^{-x}}$$

라 하면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{1+e^{-x}} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{1+e^{-x}} = 0$$

이고,

$$h'(x) = \frac{2e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} > 0$$

이므로

$$0 < h(x) < 2$$

이다.

$f(h(x)) > 0$ 일 때, $g(x) = f(h(x))$ 이므로

$$g'(x) = f'(h(x))h'(x)$$

이고,

$f(h(x)) < 0$ 일 때, $g(x) = -f(h(x))$ 이므로

$$g'(x) = -f'(h(x))h'(x)$$

함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능하고 조건 (가)에 의하여 $x=0$ 에서 극소이므로

$$g'(0) = 0$$

이때, $g(0) > 0$ 이므로

$$f(h(0)) > 0 \text{ 또는 } f(h(0)) < 0 \dots\dots \textcircled{7}$$

그러므로

$$g'(0) = f'(h(0))h'(0) = \frac{1}{2}f'(1)$$

또는

$$g'(0) = -f'(h(0))h'(0) = -\frac{1}{2}f'(1)$$

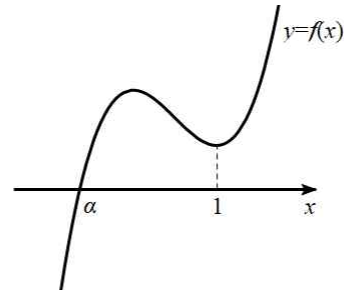
이므로 $g'(0) = 0$ 이려면 $f'(1) = 0$ 이어야 한다.

또, $g'(x) = f'(h(x))h'(x)$ 또는

$g'(x) = -f'(h(x))h'(x)$ 에서 모든 실수 x 에 대하여 $h'(x) > 0$ 이고, 함수 $g'(x)$ 의 부호가 $x=0$ 의 좌우에서 바뀌므로 $f'(x)$ 의 부호가 $x=h(0)=1$ 의 좌우에서 바뀐다.

즉, 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값을 가져야 하고 $\textcircled{7}$ 에서 $f(1) > 0$ 또는 $f(1) < 0$ 이다.

만일 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극소이면 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이고, 함수 $|f(h(x))|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분 가능하므로 그림과 같이 $f(1) > 0$ 이어야 한다.



또, $f(\alpha) = 0$ 이고 $h(x) = \alpha$ 인 x 가 존재하면 함수 $g(x)$ 가 $h(x) = \alpha$ 인 x 에서 미분 가능하지 않으므로 $\alpha \leq 0$ 이어야 한다.

이때 $0 < h(x) < 2$ 에서 $f(h(x)) > 0$ 이므로 $g(x) = f(h(x))$

이고,

$$g'(x) = f'(h(x))h'(x)$$

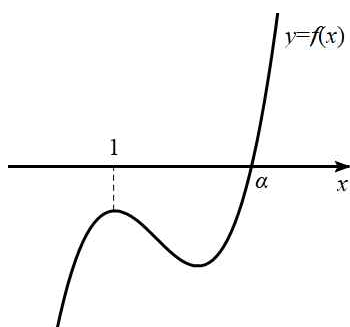
$$= f'\left(\frac{2}{1+e^{-x}}\right) \times \frac{2e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$$

이 경우

$$\begin{aligned} g'(\ln 3) &= f'\left(\frac{2}{1+\frac{1}{3}}\right) \times \frac{\frac{2}{3}}{\left(1+\frac{1}{3}\right)^2} \\ &= f'\left(\frac{3}{2}\right) \times \frac{3}{8} \end{aligned}$$

에서 $f'\left(\frac{3}{2}\right) > 0$ 이므로 $g'(\ln 3) > 0$ 이다.

이것은 조건 (나)를 만족시키지 않는다.
 그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고, 이 경우 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이고 함수 $|f(h(x))|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 그림과 같이 $f(1) < 0$ 이어야 한다.



마찬가지로 $f(\alpha) = 0$ 이고 $h(x) = \alpha$ 인 x 가 존재하면 함수 $g(x)$ 가 $h(x) = \alpha$ 인 x 에서 미분가능하지 않으므로 $\alpha \geq 2$ 이어야 한다.

이때 $0 < h(x) < 2$ 에서 $f(h(x)) < 0$ 이므로 $g(x) = -f(h(x))$

이고,

$$g'(x) = -f'(h(x))h'(x) \\ = -f'\left(\frac{2}{1+e^{-x}}\right) \times \frac{2e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$$

이 경우

$$g'(\ln 3) = -f'\left(\frac{2}{1+\frac{1}{3}}\right) \times \frac{\frac{2}{3}}{\left(1+\frac{1}{3}\right)^2} \\ = -f'\left(\frac{3}{2}\right) \times \frac{3}{8}$$

이므로 $f'\left(\frac{3}{2}\right) > 0$ 이면 조건 (나)의

$g'(\ln 3) < 0$ 을 만족시킨다.

또, 조건 (나)에서

$$|g'(-\ln 3)| = \frac{3}{8}g(-\ln 3)$$

이고 $f'\left(\frac{1}{2}\right) > 0$ 이므로

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \times \left\{-f\left(\frac{1}{2}\right)\right\}$$

$$\text{즉, } f'\left(\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right)$$

한편, $f'(1) = 0$ 이고 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로

$$f'(x) = 3(x-1)(x-a) \quad (a \text{는 } 1 \text{보다 큰 상수})$$

로 놓을 수 있다.

이때,

$$f(x) = x^3 - \frac{3(a+1)}{2}x^2 + 3ax + C$$

(C 는 적분상수)

라 하면

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} - \frac{3(a+1)}{8} + \frac{3a}{2} + C \\ = \frac{9}{8}a - \frac{1}{4} + C,$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{3(a+1)}{2} + 3a = \frac{3}{2}a - \frac{3}{4}$$

이므로

$$\frac{3}{2}a - \frac{3}{4} = -\frac{9}{8}a + \frac{1}{4} - C$$

$$\text{즉, } C = -\frac{21}{8}a + 1 \text{이므로}$$

$$f(x) = x^3 - \frac{3(a+1)}{2}x^2 + 3ax - \frac{21}{8}a + 1$$

그러므로

$$g(0) = -f(1) = \frac{9}{8}a - \frac{1}{2}$$

이때 $f(2) \leq 0$ 이어야 하므로

$$3 - \frac{21}{8}a \leq 0$$

$$\text{즉, } a \geq \frac{8}{7} \text{이고}$$

$$g(0) \geq \frac{9}{8} \times \frac{8}{7} - \frac{1}{2} = \frac{11}{14}$$

이므로 $g(0)$ 의 최솟값은 $\frac{11}{14}$ 이다.

따라서 $p+q=14+11=25$

정답 ③

■ [선택: 기하]

23. ② 24. ④ 25. ② 26. ① 27. ③
28. ④ 29. 20 30. 36

23. 출제의도 : 성분으로 나타낸 평면벡터의 연산을 할 수 있는가?

정답풀이 :

$\vec{a}=(2, 6), \vec{b}=(k, -6)$ 에서

$\vec{a}+\vec{b}=(2+k, 0)$

$\vec{a}+\vec{b}$ 의 모든 성분의 합이 4이므로

$(2+k)+0=4, k=2$

정답 ②

24. 출제의도 : 포물선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

포물선 $y^2=12x$ 위의 점 $(3, 6)$ 에서의 접선의 방정식은

$6y=6(x+3)$, 즉 $y=x+3$

위의 직선이 점 $(1, a)$ 를 지나므로

$a=1+3=4$

정답 ④

25. 출제의도 : 법선벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 $A(4, 0), B(2, -4)$ 에 대하여

$\vec{AB}=(2, -4)-(4, 0)=(-2, -4)$

이므로 벡터 $\vec{AB}$ 에 수직이고 점 A 를 지나는 직선의 방정식은

$-2(x-4)-4(y-0)=0$, 즉 $y=-\frac{1}{2}x+2$

따라서 이 직선의 y 절편은 2이다.

정답 ②

26. 출제의도 : 쌍곡선의 점근선의 방정식을 이해하고 쌍곡선의 접선의 방정식을 이용하여 조건을 만족시키는 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

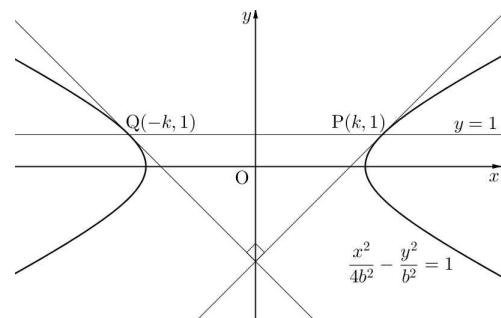
쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 한 점근선의 방정

식이 $y=\frac{1}{2}x$ 이고, $a>0, b>0$ 이므로

$\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$ 에서 $a=2b$ ㉠

그러므로 이 쌍곡선의 방정식은

$\frac{x^2}{4b^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$



이 쌍곡선이 직선 $y=1$ 과 만나는 점 중 제1사분면의 점을 P , 제2사분면의 점을 Q 라 하고, 점 P 의 x 좌표를 k ($k>0$)이라 하면 두 점 P, Q 는 y 축에 대하여 대칭이므로

$P(k, 1), Q(-k, 1)$

두 점 P, Q가 쌍곡선 $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의
점이므로

$$\frac{k^2}{4b^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \text{에서 } b^2 = \frac{k^2}{4} - 1 \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 P(k, 1)에
서의 접선의 방정식은

$$\frac{kx}{4b^2} - \frac{y}{b^2} = 1, \text{ 즉 } y = \frac{k}{4}x - b^2$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{4b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 두 점 P, Q에
서의 접선이 y축에 대하여 대칭이고 서
로 수직이므로 점 P에서의 접선의 기울
기가 1이어야 한다.

$$\text{즉, } \frac{k}{4} = 1 \text{이므로 } k = 4$$

$$\textcircled{L} \text{에서 } b^2 = 4 - 1 = 3$$

$$\textcircled{O} \text{에서 } a^2 = 4b^2 = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{따라서 } a^2 + b^2 = 15$$

정답 ①

27. 출제의도 : 벡터의 내적을 이용하여
삼각형의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$|\vec{a} + \vec{b}| = 6$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 36 \quad \dots \textcircled{O} \end{aligned}$$

마찬가지로 $|2\vec{a} - \vec{b}| = 9$ 의 양변을 제곱하

여 정리하면 $|2\vec{a} - \vec{b}|^2 = 81$ 에서

$$4|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 81 \quad \dots \textcircled{L}$$

한편, $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ 에서

$$|\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 0, \text{ 즉 } |\vec{a}| = |\vec{b}| \quad \dots \textcircled{O}$$

$\textcircled{O}$ 을 $\textcircled{O}$, $\textcircled{L}$ 에 각각 대입하여 정리하면

$$|\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 18 \quad \dots \textcircled{O}$$

$$5|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} = 81 \quad \dots \textcircled{L}$$

$5 \times \textcircled{O} - \textcircled{L}$ 을 하면

$$9\vec{a} \cdot \vec{b} = 9, \vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \quad \dots \textcircled{O}$$

$\textcircled{O}$ 을 $\textcircled{O}$ 에 대입하여 정리하면

$$|\vec{a}|^2 = 17, |\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{17}$$

$\textcircled{L}$ 에서

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\angle AOB) = 1$$

$$\cos(\angle AOB) = \frac{1}{17}$$

$$\sin(\angle AOB) = \sqrt{1 - \cos^2(\angle AOB)}$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{17}\right)^2}$$

$$= \frac{12\sqrt{2}}{17}$$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |\vec{a}| \times |\vec{b}| \times \sin(\angle AOB)$$

$$= \frac{1}{2} \times (\sqrt{17})^2 \times \frac{12\sqrt{2}}{17} = 6\sqrt{2}$$

[다른 풀이]

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{17}$$

이고 $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{17}$ 이므로 삼각형 OAB

는 이등변삼각형이다. 선분 AB의 중점을 M

이라 하면 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이고 $|\vec{a} + \vec{b}| = 6$ 에서

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |2\overline{OM}| = 2\overline{OM} = 6$$

$$\overline{OM} = 3$$

직각삼각형 OAM에서

$$\overline{AM} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OM}^2}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{17})^2 - 3^2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

$$\text{이므로 } \overline{AB} = 2\overline{AM} = 4\sqrt{2}$$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OM} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 3 = 6\sqrt{2}$$

정답 ③

28. 출제의도 : 타원의 정의와 도형의 성질을 이용하여 타원의 장축의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

타원 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 의 장축의 길이가

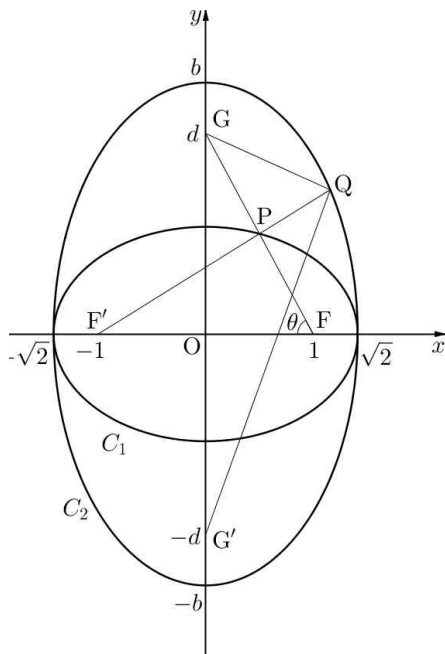
$2a$ 이고, $\overline{GP} = \overline{PF}$ 이므로

$$\overline{GP} + \overline{PF'} = \overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$$

즉, $2a = 2\sqrt{2}$ 에서 $a = \sqrt{2}$

이때 $c^2 = a^2 - 1 = 1$ 에서 $c = 1$ 이므로

$F(1, 0)$, $F'(-1, 0)$



$\overline{PF} = k$ ($k > 0$)이라 하면 $\overline{GF} = 2k$ 이고,

$$\overline{PF'} = 2\sqrt{2} - \overline{PF} = 2\sqrt{2} - k$$

$\angle PFF' = \theta$ 라 하면 직각삼각형 GOF에서

$$\cos \theta = \frac{\overline{OF}}{\overline{GF}} = \frac{1}{2k} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

삼각형 $PF'F$ 에서 코사인법칙에 의해

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{\overline{PF}^2 + \overline{F'F}^2 - \overline{PF'}^2}{2 \times \overline{PF} \times \overline{F'F}} \\ &= \frac{k^2 + 4 - (2\sqrt{2} - k)^2}{2 \times 2 \times k} \\ &= \frac{4k\sqrt{2} - 4}{4k} \\ &= \frac{k\sqrt{2} - 1}{k} \quad \dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

⑦, ⑧에서

$$\frac{1}{2k} = \frac{k\sqrt{2} - 1}{k}$$

$$2k\sqrt{2} = 3$$

$$k = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

그러므로 직각삼각형 GOF에서

$$\overline{OG}^2 = \overline{GF}^2 - \overline{OF}^2$$

이므로

$$\begin{aligned} d^2 &= 4k^2 - 1 \\ &= 4 \times \frac{9}{8} - 1 = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

타원 C_2 의 꼭짓점 중 y 좌표가 양수인 점의 y 좌표를 b 라 하면

$$b^2 - (\sqrt{2})^2 = \frac{7}{2}$$

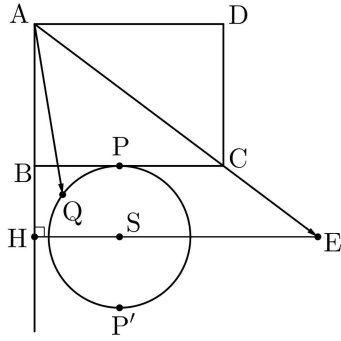
이므로

$$b^2 = \frac{11}{2}$$

이때 $b > 0$ 이므로

$$b = \frac{\sqrt{22}}{2}$$

따라서 $\overline{QG} + \overline{QG'}$ 의 값은 타원 C_2 의 장축의 길이이므로



점 Q가 나타내는 원의 중심을 S, 점 S에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 E는 직선 SH 위의 점이다.

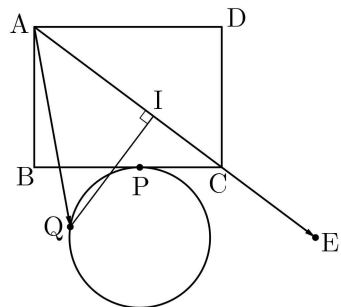
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} &= \overrightarrow{AE} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HS} + \overrightarrow{SQ}) \\ &= \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{HS} + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{SQ}\end{aligned}$$

이고, $0 \leq t \leq 8$ 인 실수 t 에 대하여 $\overrightarrow{HS} = t\overrightarrow{BC}$

이므로 $t=0$ 이고 두 벡터 $\overrightarrow{SQ}$, $\overrightarrow{AE}$ 의 방향이 서로 반대일 때 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 값은 최소이다. 즉, $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 최솟값은 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AH} + 0 + \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{SQ}$

$$\begin{aligned}&= |\overrightarrow{AH}|^2 - |\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{SQ}| \\ &= 9^2 - \sqrt{9^2 + 12^2} \times 3 \\ &= 81 - 15 \times 3 \\ &= 36\end{aligned}$$

[다른 풀이 1]



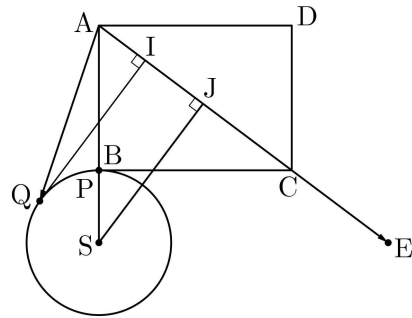
점 Q에서 직선 AE에 내린 수선의 발을 I라 하면 점 I는 점 P의 위치에 관계없이 선분 AE 위에 있고

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} &= |\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{AQ}| \cos(\angle QAE) \\ &= \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AI}\end{aligned}$$

이다. 이때

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} &= \frac{3}{2} \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2} \sqrt{\overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{BC}^2} \\ &= \frac{3}{2} \times \sqrt{6^2 + 8^2} = \frac{3}{2} \times 10 = 15\end{aligned}$$

이고 선분 AI의 길이는 점 P가 점 B와 일치하고 직선 QI가 점 Q가 나타내는 원에 접할 때 최소이다.



점 Q가 나타내는 원의 중심을 S라 하고 점 S에서 직선 AE에 내린 수선의 발을 J라 하면

$$\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AS} \cos(\angle SAJ) = 9 \times \frac{3}{5} = \frac{27}{5}$$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{IJ} = \frac{27}{5} - 3 = \frac{12}{5}$$

따라서 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 최솟값은

$$\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AI} = 15 \times \frac{12}{5} = 36$$

[다른 풀이 2]

네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 (0, 6), (0, 0), (8, 0), (8, 6)

이라 하자. $2\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$ 에서

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BE} &= \frac{3\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}}{2} \\ &= \frac{3(8, 0) - (0, 6)}{2} \\ &= (12, -3)\end{aligned}$$

이다. 점 P가 선분 BC 위를 움직이는 점이므로 $0 \leq t \leq 8$ 인 실수 t 에 대하여 점 P의 좌표를 $(t, 0)$ 으로 놓을 수 있다.

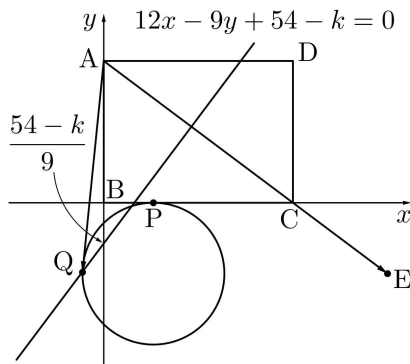
점 Q의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} \cdot (\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{AB}) &= 0 \text{에서} \\ (x-t, y) \cdot ((x-t, y) - (0, -6)) \\ &= (x-t, y) \cdot (x-t, y+6) \\ &= (x-t)^2 + y(y+6) = 0 \\ (x-t)^2 + (y+3)^2 &= 9 \end{aligned}$$

즉, 점 Q는 점 $(t, -3)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원 위의 점이다.

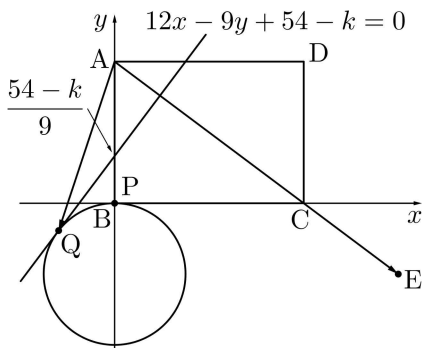
이때 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} = k$ 라 하면

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ} \\ &= ((12, -3) - (0, 6)) \cdot ((x, y) - (0, 6)) \\ &= (12, -9) \cdot (x, y-6) \\ &= 12x - 9(y-6) \\ &= 12x - 9y + 54 = k \\ 12x - 9y + 54 - k &= 0 \end{aligned}$$



즉, $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 값은 기울기가 $\frac{4}{3}$ 이고 점

Q를 지나는 직선의 y절편이 최대일 때 최소이다.



따라서 $t=0$ 일 때, 즉, 원

$$x^2 + (y+3)^2 = 9$$

에 접하고 기울기가 $\frac{4}{3}$ 인 직선의 y절편이

최대일 때 k의 값이 최소이므로 k의 최솟값을 k_0 이라 하면

$$\frac{|-9 \times (-3) + 54 - k_0|}{\sqrt{12^2 + (-9)^2}} = 3$$

$$\text{에서 } 81 - k_0 = 45$$

$$k_0 = 81 - 45 = 36$$